Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · SIMETRÍA EN INTEGRALES

Sea f par con $\int_{-2}^{2} f(x)\,dx = 10$. ¿Cuánto vale $\int_{-2}^{0} [f(x) + x]\,dx$?

A) 3

B) 7

C) 5

D) 8

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Par

$$\int_{-2}^{0} f = \frac{1}{2}\int_{-2}^{2} f = 5.$$

2 Lineal

$\int_{-2}^{0} x\,dx = -2$ (triángulo bajo el eje).

3 Suma

$5 - 2 = 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Toma $\int_{-2}^{0} x\,dx = +2$.

C) Olvida el término x.

D) Usa $\int_{-2}^{0} f = 10$.

Idea clave. Para f par, cada mitad aporta lo mismo.